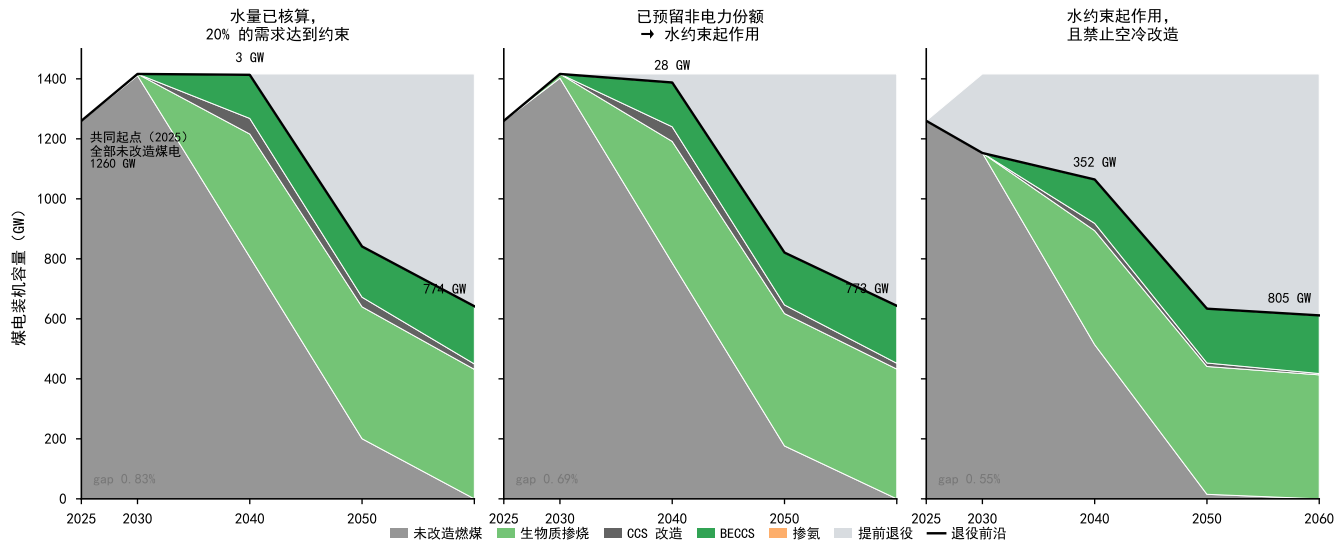
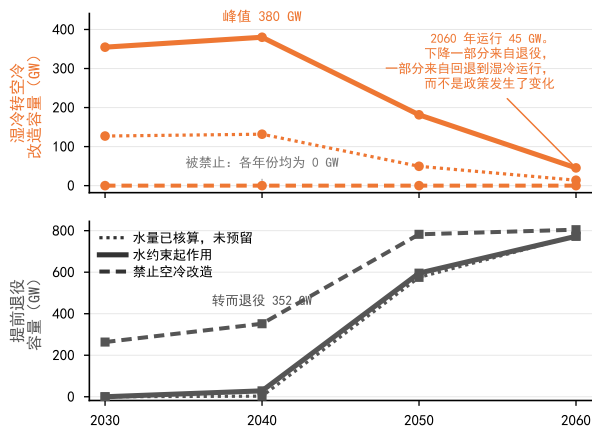


a



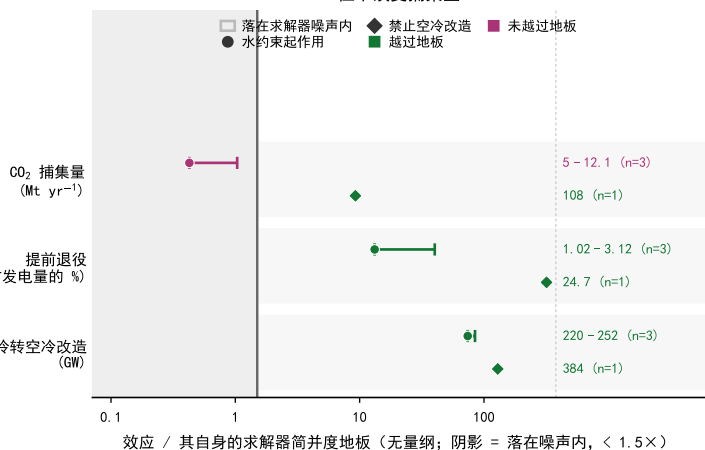
b

冷却方式才是会响应的边际；一旦禁止它，全部响应都转移到提前退役上



c

让水约束真正起作用，会改变冷却与退役，但不改变捕集量



面板 a 为各路径对应的煤电装机容量；2025 年观测基准为 1260 GW，全部未改造，2030—2060 年为模型结果，黑线为仍在运行的装机前沿。面板 b 中，改造进度是相对每个 hub 尚未改造的湿冷容量计的，因此已经空冷的 248 GW 不会被重复计算；禁止改造（虚线）会把全部响应推到退役上。面板 c 中每个效应都除以它自身的由 5 次种子复现得到的求解器简并度地板，因此三行共用一个无量纲坐标轴；效应必须超过 1.5 倍才算可分辨。水约束改变的是冷却方式，不是捕集量。完整的求解器诊断、退役上限对照与氨价格边界见附录图。